



1 - Ensembles usuels

Exercice 1.1 - Inclusion et appartenance

On considère les trois ensembles suivants :

$$A = \{1 ; 2 ; 4 ; 8\} \quad B = \left\{1 ; 11 ; -3 ; 2 ; 4 ; 0 ; \pi ; 8 ; -21 ; \frac{1}{3}\right\} \quad C = \left\{-3 ; \pi ; 0 ; -\frac{1}{3}\right\}$$

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$, $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$

$A \dots B$	$B \dots A$	$A \dots C$	$C \dots A$
$B \dots C$	$C \dots B$	$4 \dots A$	$\{4\} \dots A$
$\{\pi ; 1\} \dots B$	$\{\pi ; 1\} \dots C$	$\emptyset \dots A$	$0 \dots C$
$\{0 ; 1 ; 2\} \dots A$	$\{0 ; 1 ; 2\} \dots B$	$\{0 ; 1 ; 2\} \dots C$	$B \dots B$

Exercice 1.2 - Appartenance aux ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$ ou $\notin$

$23 \dots \mathbb{Z}$	$81 \dots \mathbb{Q}$	$\frac{3}{2} \dots \mathbb{N}$	$-\frac{3}{2} \dots \mathbb{D}$
$\sqrt{2} \dots \mathbb{R}$	$-7 \dots \mathbb{D}$	$\pi \dots \mathbb{Z}$	$-27, 11 \dots \mathbb{Q}$

Exercice 1.3 - Inclusion dans les ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\subset$ ou $\not\subset$

$\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$	$\mathbb{R} \dots \mathbb{D}$	$\emptyset \dots \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \dots \mathbb{Z}$
$\{1 ; -1\} \dots \mathbb{Z}$	$\left\{1 ; \frac{1}{3}\right\} \dots \mathbb{D}$	$\left\{4 ; \frac{3}{5}\right\} \dots \mathbb{Q}$	$\{2 ; 4 ; 8\} \dots \mathbb{N}$

Exercice 1.4 - Mélange dans les ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\subset$, $\not\subset$, $\in$ ou $\notin$

$4 \dots \emptyset$	$\mathbb{Z} \dots \emptyset$	$\frac{2}{3} \dots \mathbb{Q}$	$\left\{\frac{3}{2} ; \frac{2}{3}\right\} \dots \mathbb{D}$
$\left\{\frac{1}{2} ; \frac{1}{5} ; \frac{1}{10}\right\} \dots \mathbb{D}$	$\{0\} \dots \mathbb{R}$	$-0, 29 \dots \mathbb{Q}$	$\mathbb{Z} \dots \{-2 ; 1 ; 3\}$

Exercice 1.5 - Vrai / Faux

Déterminer, en le justifiant, si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. Tout nombre relatif est un nombre rationnel.
2. Un nombre qui n'a aucun chiffre après la virgule n'est pas un nombre décimal.
3. Il existe des nombres à la fois naturels et réels.
4. Le produit de deux nombres rationnels reste un nombre rationnel.
5. La différence entre deux nombres naturels reste un nombre naturel.
6. Le produit entre deux nombres irrationnels reste un nombre irrationnel.

Exercice 1.6 - Plus petit ensemble

Déterminer le plus petit ensemble usuel auquel appartiennent les nombres suivants :

$A = -27,9$

$B = \frac{21}{2}$

$C = \frac{2}{3}$

$D = (-2)^8$

Exercice 1.7 - Détour décimal

Justifier que chacun des nombres suivants sont des nombres décimaux en les écrivant sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$A = -3,46$

$B = \frac{6}{5}$

$C = \frac{17}{4}$

$D = \frac{-9}{25}$

$E = \frac{1,1}{50}$

$F = \frac{-77}{5^4}$

$G = \frac{1}{2^3 \times 5^5}$

$H = \frac{144}{5 \times 20^6}$

Exercice 1.8 - Avec quelques pièges

Déterminer le plus petit ensemble usuel auquel appartiennent les nombres suivants :

$A = \frac{-123}{3}$

$B = \frac{123}{40}$

$C = \sqrt{1,44}$

$D = \sqrt{40}$

Exercice 1.9 - Appartenance

Remplir chacune des cases du tableau suivant avec le symbole $\in$ ou $\notin$:

Ensemble Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1,3}{2}$					
$\sqrt{2}$					
$-\frac{4}{3}$					
$(-3)^5$					
$0,00196 \times 10^5$					
$\frac{432}{12}$					

2 - Intervalles

Exercice 2.1 - Définition

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x à l'aide de crochets et, si nécessaire, du symbole ∞ :

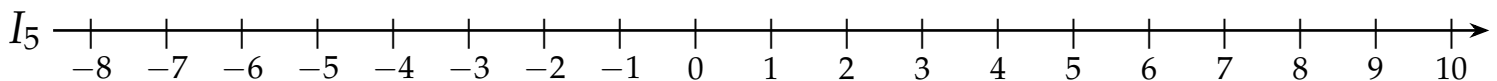
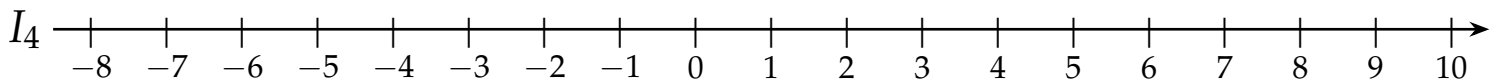
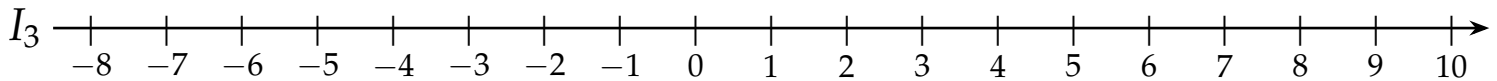
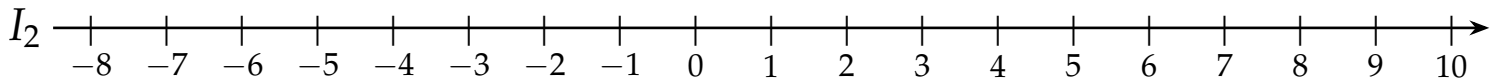
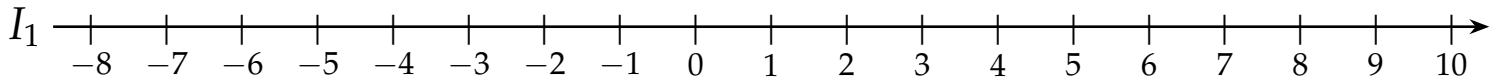
- a) $-2 \leq x < 5$
- b) $x \geq -7$
- c) $8 < x \leq 108$
- d) $x > 9$
- e) $-7 < x \leq -3$
- f) $x \leq 36$



Exercice 2.2 - Représentation sur la droite réelle

Représenter chacun des intervalles suivants sur les droites réelles données ci-dessous :

$$I_1 = [-5 ; 3] \quad I_2 =] - \infty ; 7] \quad I_3 = [-7 ; 8[\quad I_4 =]1 ; +\infty[\quad I_5 =] - 8 ; -1[$$



Exercice 2.3 - Légers décalages

Pour chaque encadrement ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x , puis représenter cet intervalle sur la droite réelle :

a) $-6 < x + 5 < 6$

b) $4 \leq 2x < 12$

c) $-2 \leq \frac{x}{3} \leq 1$

d) $-18 < x - 7 \leq -3$

e) $\frac{2}{3} < x + \frac{1}{2} < \frac{4}{5}$

f) $\frac{1}{2} < \frac{4}{5}x \leq \frac{3}{4}$

Exercice 2.4 - Encadrements linéaires

Pour chacun des encadrements suivants, déterminer l'intervalle dans lequel se situe le nombre x :

a) $5 \leq 2x + 1 \leq 10$

b) $-2 \leq 3x - 2 < 4$

c) $-17 \leq 5x + 3 \leq 23$

d) $14 \leq \frac{x}{3} + 10 < 20$

e) $1 < \frac{x}{7} - 2 < 4$

f) $-3 < \frac{x+4}{5} \leq 2$

3 - Opérations sur les ensembles

Exercice 3.1 - Unions bornées

Pour chacune des unions suivantes, les représenter sur la droite réelle (pas nécessairement à l'échelle) puis expliciter l'intervalle qui en résulte :

$A = [4 ; 21] \cup [11 ; 34]$

$B =] - 5 ; 3[\cup]1 ; 16[$

$C =] - 100 ; 200] \cup]0 ; 100[$

$D =]10,1 ; 101] \cup [1,3 ; 61[$

$E = [-\pi ; 2] \cup [0 ; 4\pi[$

$F =]9 ; 19[\cup [19 ; 29]$



Exercice 3.2 - Intersection bornées

Pour chacune des intersections suivantes, les représenter sur la droite réelle (pas nécessairement à l'échelle) puis expliciter l'intervalle qui en résulte :

$$A = [3 ; 13] \cap [10 ; 17]$$

$$B =] - 14 ; 21[\cap] - 7 ; 14]$$

$$C =] - 1,8 ; 4,7] \cap]0,4 ; 6,1[$$

$$D = [25 ; 37[\cap]41 ; 55]$$

$$E = [-12 ; 5[\cap] - 4 ; 7]$$

$$F =]6 ; 18] \cap [19 ; 36[$$

Exercice 3.3 - Unions non bornées

Pour chacune des unions suivantes, les représenter sur la droite réelle (pas nécessairement à l'échelle) puis expliciter l'intervalle qui en résulte :

$$A =] - \infty ; 7] \cup [1 ; 13]$$

$$B = [10 ; +\infty] \cup] - \infty ; 21[$$

$$C =] - 1 ; +\infty[\cup] - \infty ; 1]$$

Exercice 3.4 - Intersections non bornées

Pour chacune des intersections suivantes, les représenter sur la droite réelle (pas nécessairement à l'échelle) puis expliciter l'intervalle qui en résulte :

$$A = [2 ; +\infty[\cap] - 6 ; 10]$$

$$B = [10 ; +\infty] \cap] - \infty ; 21[$$

$$C =] - \infty ; -8[\cap [8 ; +\infty[$$

Exercice 3.5 - À vous de trouver

1. Proposer deux intervalles I et J distincts tels que $I \cup J = [2 ; 3]$
2. Proposer deux intervalles I et J distincts tels que $I \cap J =]2 ; 3[$
3. Proposer deux intervalles I et J distincts tels que $I \cap J = \emptyset$

4 - Valeur absolue

Exercice 4.1 - Calcul

Calculer chacune des expression suivantes :

$$A = |3|$$

$$B = |-5|$$

$$C = |(-2)^3|$$

$$D = |-2|^3$$

$$E = -|-11|$$

$$F = |2 + |-2||$$

$$G = 4 - |4 - |4||$$

$$H = \left| 1 + \frac{|-1|}{-1 - |-1|} \right|$$

$$I = \left| \frac{6 + |-7|}{6 - |-7|} \right|$$

Exercice 4.2 - Premières équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) |x| = 3$$

$$b) |2x| = 14$$

$$c) |x - 2| = 6$$

$$d) |3x| = -1$$

$$e) |x - 6| = 4$$

$$f) |x + 4| = 1$$

Exercice 4.3 - Équations affines

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) |2x - 3| = 5$$

$$b) |3x - 2| = 7$$

$$c) \left| \frac{x}{2} - 1 \right| = 11$$

$$d) 2|x - 6| = 9$$

$$e) |5x + 10| = 15$$

$$f) \left| 4x + \frac{5}{3} \right| = \frac{1}{3}$$



Exercice 4.4 - Égalité sous condition

Écrire chacune des expressions suivantes sans valeur absolue en utilisant la condition donnée sur le nombre x :

$$\begin{array}{ll} A = |x - 1| & \text{avec } x \geq 3 \\ C = |3x + 2| & \text{avec } x < -1 \\ E = |x + |-x|| & \text{avec } x \in [0; +\infty[\\ G = |-3 - |x + 2|| & \text{avec } x \in [2; 5[\\ I = |2 + |x - 1|| & \text{avec } x \leq 0 \\ K = ||x - 2| - |2x - 1|| & \text{avec } x \in \left[0; \frac{1}{4}\right] \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} B = |x - 1| & \text{avec } x \in [-7; 2[\\ D = |3x + 2| & \text{avec } x \in [1; +\infty[\\ F = |x + |-x|| & \text{avec } x < 0 \\ H = 3 + ||x| - 5| & \text{avec } x \in [1; 4] \\ J = |1 + |1 + 2x|| & \text{avec } x \leq -1 \\ L = |1 - |2 - |x||| & \text{avec } x > 3 \end{array}$$

Exercice 4.5 - Inéquations simples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } |x| \leq 3 & \text{b) } |x| < 2 & \text{c) } |3x| \leq 4 \\ \text{d) } |x| > 5 & \text{e) } |2x| \geq 7 & \text{f) } |5x| > 1 \end{array}$$

Exercice 4.6 - Inéquations translatées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } |x - 6| \leq 4 & \text{b) } |x + 3| \leq 9 & \text{c) } |x - 11| < 14 \\ \text{d) } |x - 10| \geq 2 & \text{e) } |x - 40| > 17 & \text{f) } |x + 19| \geq 21 \end{array}$$

Exercice 4.7 - Recentrer les intervalles

Écrire chacun des intervalles suivants sous la forme $[a + d; a - d]$ avec a un nombre réel et d un nombre strictement positif, puis les décrire à l'aide d'une valeur absolue :

$$\begin{array}{lll} A = [-5; 7] & B = [11; 28] & C = [-28; 9] \\ D = \left[\frac{1}{2}; 10\right] & E = \left[\frac{5}{3}; \frac{7}{2}\right] & F = \left[\frac{-11}{3}; \frac{11}{5}\right] \end{array}$$